NEFROLOGIA · AULA 7.1 · TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO

Tratamento farmacológico da hipertensão

As classes de anti-hipertensivos (como agem, o que causam e quando evitar) e cinco casos reais de efeito colateral para não errar na prescrição.

V

Dra. Vanessa
Professora de Nefrologia · 28 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

4 semanas
de uso, no mínimo, antes de aumentar a dose

130–139
por 80–89 mmHg: faixa que pode começar com um remédio só, de qualquer classe

1 classe
fora do Sistema Único de Saúde: o alisquireno

NESTA APOSTILA

01	Como escolher e combinar os remédios	2
02	Diuréticos	4
03	Bloqueadores adrenérgicos: central, beta e alfa	6
04	Bloqueadores dos canais de cálcio	8
05	Bloqueio do sistema renina-angiotensina	10
06	Vasodilatadores diretos: minoxidil e hidralazina	12
07	Seminário: cinco casos clínicos	13
08	O essencial da aula	18

Organizada a partir da aula expositiva e do seminário de casos clínicos de 28 de outubro de 2026, continuação da Aula 7 (hipertensão arterial sistêmica). A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

Azul conteúdo da aula e raciocínio

Vermelho alerta, erro comum ou pegadinha da professora

Roxo complemento que não foi dito em aula

Em palavras simples a ideia do capítulo, em linguagem de conversa

Verde dose ou valor de referência

Laranja fala ou parêntese da professora

PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

Você está aqui a etapa da trilha da aula em que o capítulo está

SOBRE A PROFESSORA · DRA. VANESSA

ATUAÇÃO	Nefrologia.
CASOS	Os casos do seminário são reais: pacientes que ela e a equipe já viveram, do ambulatório à unidade de terapia intensiva.
MÉTODO	Pré-teste e pós-teste: medir o que a turma sabe do assunto, explicar e testar de novo.

A trilha da aula

1. **Bom remédio e estratégia** — o ponto de partida
2. **Diuréticos**
3. **Simpático: central, beta e alfa**
4. **Canais de cálcio**
5. **Renina-angiotensina** — as classes, uma a uma: como agem, o efeito colateral típico e o cuidado na prescrição
6. **Vasodilatadores diretos**
7. **Cinco casos clínicos** — o efeito denuncia a classe

Do remédio ideal às classes, uma a uma, e aos casos em que o efeito colateral denuncia o remédio.

CAPÍTULO 01

ETAPA 1 DE 7 · ESTRATÉGIA

Como escolher e combinar os remédios

Estratégia · Diuréticos · Simpático · Cálcio · Angiotensina · Vasodilatadores · Casos

Em palavras simples: remédio de pressão bom funciona por boca, tem poucos efeitos, é tomado uma vez ao dia e comprovadamente evita derrame, infarto e perda do rim. A base continua sendo mudar o estilo de vida; o remédio entra por cima, um só ou em dupla, conforme o quanto a pressão está alta e o perfil do paciente.

Sete características de um bom anti-hipertensivo

1. **Eficaz por via oral.**
2. **Seguro e bem tolerado,** com relação risco-benefício favorável ao paciente.
3. **Poucas doses por dia:** de preferência, dose única diária.

4. **Começar pela menor dose efetiva** preconizada para cada situação clínica e aumentar aos poucos. Quanto maior a dose, mais efeitos colaterais.
5. **Não ser manipulado:** não existe informação adequada de controle de qualidade da fórmula manipulada.
6. **Ser usado por pelo menos 4 semanas** antes de aumentar a dose.
7. **Ter prova em ensaios clínicos** de que reduz a morbidade e a mortalidade cardiovascular.

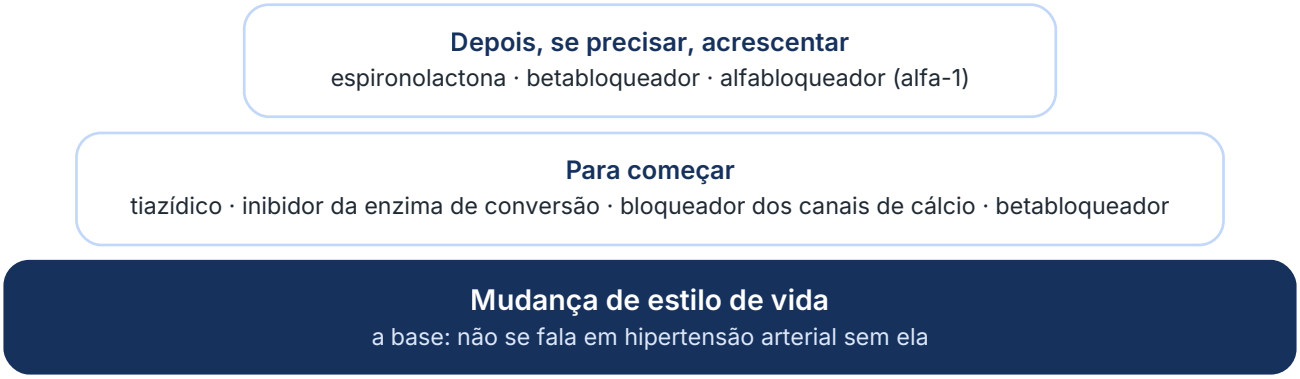
ANTES DE AUMENTAR A DOSE

Tempo mínimo de uso do anti-hipertensivo na dose em que começou.

4 semanas
NO MÍNIMO

Nos estágios 2 e 3, o bom anti-hipertensivo é pensado em associação: os remédios funcionam de mãos dadas uns com os outros. Quando o paciente não melhora com um só, eles são associados entre si. E tratar a hipertensão não é só baixar o número: é evitar lesão de órgão-alvo.

A pirâmide do tratamento PROVA



Da base para o topo: o estilo de vida sustenta tudo; os remédios entram por cima.

A base da pirâmide é a **mudança de estilo de vida**. Por cima dela, o tratamento pode começar com tiazídico, inibidor da enzima de conversão, bloqueador dos canais de cálcio ou betabloqueador. Depois, se a pressão não controlar, entram a espironolactona, o betabloqueador e os alfabloqueadores (bloqueadores alfa-1).

> *"Não se fala, de novo, em hipertensão arterial sem falar em mudança de estilo de vida."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE A BASE DA PIRÂMIDE

O FOCO DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Reduzir a taxa de acidente vascular cerebral, de doença arterial coronariana, de insuficiência cardíaca e de doença renal crônica. Este é o foco do tratamento da hipertensão arterial.

Um remédio só ou dois? PROVA

Tratar com um anti-hipertensivo só (monoterapia) é o ideal, mas nem todo paciente consegue. A novidade: com pressão entre 130 e 139 por 80 e 89 mmHg, dá para começar em monoterapia com qualquer uma das classes anti-hipertensivas.

MONOTERAPIA

Começa com um remédio só

- 130 a 139 por 80 a 89 mmHg, com risco cardiovascular
- Idoso com mais de 80 anos
- Indivíduo frágil
- Hipertensão grau 1
- Hipotensão ortostática

ASSOCIAÇÃO

Começa com dois ou mais

Fora desses perfis, o estágio 1 geralmente já começa com dois medicamentos. Nos estágios 2 e 3, os remédios vão sendo acoplados, até a polifarmácia do estágio 3: mais de quatro ou cinco anti-hipertensivos ao mesmo tempo.

No Sistema Único de Saúde, só falta o alisquireno

Com exceção do inibidor direto da renina, o alisquireno (“um remédio que não veio para mudar a história”), todas as classes estão no Sistema Único de Saúde: basta a receita e ir buscar no posto. Com tudo disponível, o controle da pressão deveria ser melhor; mesmo assim, há pacientes tendo derrame e infarto.

> *“O que está acontecendo? Não é só ter o remédio no posto: é tomar o remédio do posto e mudar estilo de vida.”*
>
> DRA. VANESSA, REPETINDO O QUE DISSE NA AULA ANTERIOR

CAPÍTULO 02

ETAPA 2 DE 7 · DIURÉTICOS

Diuréticos

Estratégia | **Diuréticos** | Simpático | Cálcio | Angiotensina | Vasodilatadores | Casos

Em palavras simples: diurético faz o rim perder mais sódio e água pela urina. Cada tipo age num trecho do túbulo do rim, e é esse lugar que define a força, os efeitos e o uso: do manitol do trauma de crânio à furosemida do paciente inchado.

O que faz um diurético

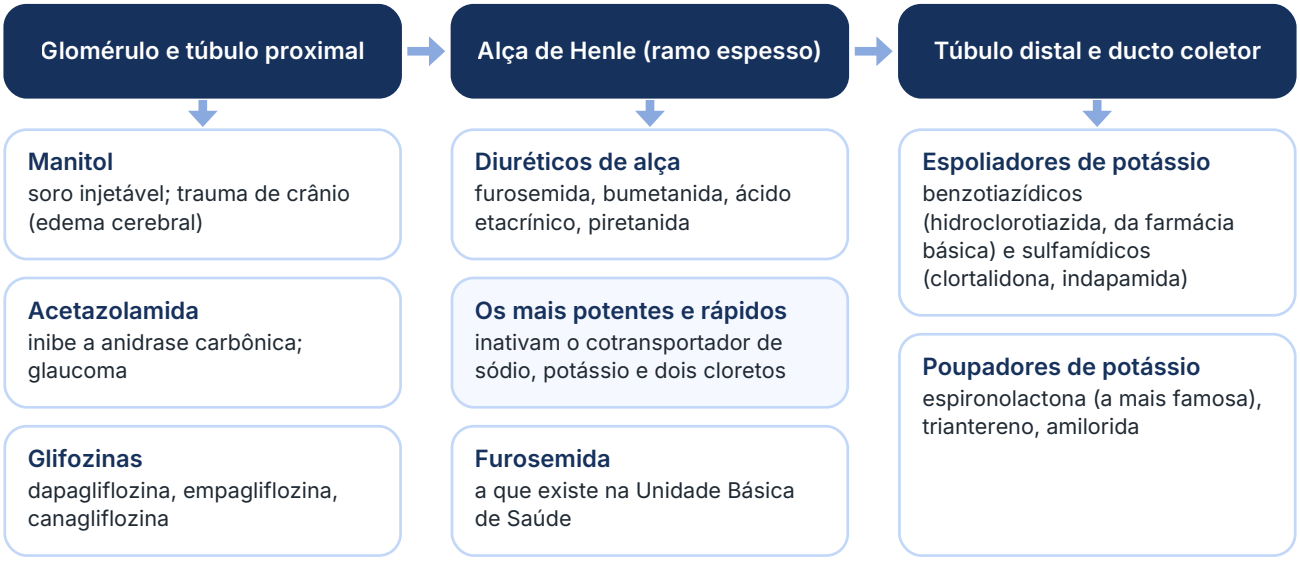
O diurético aumenta o fluxo urinário porque reduz a capacidade do túbulo de reabsorver sódio e água; isso pode até elevar a taxa de filtração glomerular.

Para que servem os diuréticos

- **Hipertensão.**
- **Doenças edematosas:** edema de origem cardíaca, edema renal (pela síndrome nefrótica ou pela insuficiência renal crônica) e edema da insuficiência hepática.
- **Hipercalcemia:** a grave é tratada com hiper-hidratação mais diurético de alça, recado para os futuros oncologistas e hematologistas.
- **Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético.**

Onde cada diurético age

Os diuréticos são classificados pelo local onde agem: glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor.



Os diuréticos pelo lugar onde agem, na ordem em que o filtrado percorre o túbulo.

REVISE ANTES

Os locais de reabsorção de cada trecho do túbulo são os das aulas do Dr. Guilherme. O diurético é dado para inibir a reabsorção de sódio e água: saber onde ela acontece é saber onde cada diurético age.

Glomérulo e túbulo proximal

	Manitol	Acetazolamida	Glifozinas
O QUE É	Soro injetável com um tipo de açúcar	Inibidor da anidrase carbônica (Diamox)	Inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2: dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina
COMO AGE	Aumenta a diurese	Inibe a reabsorção de bicarbonato, sódio e água no rim	Diurético do túbulo contornado proximal
USO	Trauma cranioencefálico: aumentar a diurese e diminuir o edema cerebral	Glaucoma (pressão intraocular aumentada); é hoje o diurético mais usado na oftalmologia	Um dos pilares do "quarteto fantástico", que trata insuficiência cardíaca, insuficiência renal e diabetes
LEMBRAR	Geralmente causa depleção hipernatrêmica	"Desidrata" a pressão do olho, eliminando o líquido com mais facilidade	Assunto da aula de diabetes

A albumina também é considerada um diurético desse grupo, mas os mais importantes são esses três.

Nos livros: o manitol é um diurético osmótico; a perda de água supera a de sódio, e por isso o sódio do sangue tende a subir.

GUARDE PARA A PRÓXIMA AULA

Os quatro remédios que hoje são os pilares do tratamento da nefropatia do diabetes, o "quarteto fantástico" em que entram as glifozinas, são assunto da aula de diabetes da semana seguinte.

Alça de Henle: os mais potentes

Os diuréticos de alça agem no ramo espesso da alça de Henle e tornam inativo o cotransportador de sódio, potássio e dois cloretos. São os mais potentes e os mais rápidos.

FUROSEMIDA	Lasix. A mais importante da classe, extremamente potente, e a que se acha na Unidade Básica de Saúde.
OUTROS	Bumetanida (Burinax), ácido etacrínico e piretanida (Arelix).

FUROSEMIDA

O que ela trata

- Hipertensão, principalmente a associada à insuficiência cardíaca com edema
- Hipertensão da síndrome nefrótica da criança
- Hipertensão da síndrome nefrítica da criança
- Cirrose

Túbulo distal e ducto coletor: espoliadores e poupadores de potássio

	Espoliadores de potássio	Poupadores de potássio
MAIS FAMOSO	Hidroclorotiazida, um benzotiazídico (tem na farmácia básica)	Espironolactona (Aldactone)
OUTROS	Sulfamídicos: clortalidona e indapamida	Triantereno e amilorida (Amilorid)
O NOME DIZ	O potássio é perdido	O potássio é poupado

CAPÍTULO 03

ETAPA 3 DE 7 · SIMPÁTICO

Bloqueadores adrenérgicos: central, beta e alfa

Estratégia | Diuréticos | Simpático | Cálcio | Angiotensina | Vasodilatadores | Casos

Em palavras simples: estes remédios baixam a pressão freando o sistema nervoso simpático, o "acelerador" do corpo: no cérebro (ação central), no coração (betabloqueadores) ou nos vasos (alfabloqueadores). Cada grupo tem um efeito colateral típico, e é ele que o paciente vai contar no consultório.

Ação central: como age

Os bloqueadores adrenérgicos de ação central estimulam receptores alfa-adrenérgicos no tronco encefálico. Isso inibe a ação simpática e diminui a resistência vascular periférica.

"Tratamento de hipertensão passa pela gente entender fisiologia. Se nós não entendermos a fisiologia da hipertensão, a gente não sabe prescrever o melhor remédio."

DRA. VANESSA, SOBRE POR QUE DAR DIURÉTICO E POR QUE DAR AÇÃO CENTRAL

Efeitos colaterais da ação central PROVA

- **Sedação:** o paciente fica mais sonolento.
- **Boca seca:** extremamente importante. Resseca a mucosa oral, e o paciente precisa tomar líquido; cuidado ao prescrever para o paciente que incha fácil.
- **Hipotensão postural.**
- **Diminuição da atividade sexual.**

PEGADINHA DA PROFESSORA

"Remédio da pressão tira o vigor sexual." Muitos pacientes de 60 anos ou mais recusam o tratamento por isso. Entre as classes de anti-hipertensivos, só a de ação central diminui a atividade sexual; todas as outras não interferem. Lembre disso ao prescrever e ao conversar com o paciente.

Alfametildopa e clonidina

GESTAÇÃO

Alfametildopa (Aldomet)

Pode ser usada na gestante e é, inclusive, a preferida na gestação.

CONTROLE DA PRESSÃO

Clonidina (Atensina)

Vasodilatador de ação central: dá essencialmente boca seca e diminui um pouco a atividade sexual, mas controla muito bem a pressão.

A boca seca da clonidina é o caso 1 do seminário (capítulo 07).

Betabloqueadores: três grupos

Ainda dentro dos bloqueadores adrenérgicos, os betabloqueadores diminuem o débito cardíaco e a secreção de renina.

	Cardiosseletivos	Não cardiosseletivos	Ação beta e alfa
BLOQUEIAM	Beta-1; não inibem os receptores dos vasos e da traqueia	Beta-1 e beta-2	Receptores beta e alfa
EXEMPLOS	Atenolol e metoprolol	Propranolol, nadolol e timolol	Carvedilol
LEMBRAR	Os receptores da traqueia também são assunto da pneumologia	O timolol também trata glaucoma, porque diminui a pressão intraocular	Trata a hipertensão e melhora a função do coração na insuficiência cardíaca

Betabloqueador: cuidado na prescrição PROVA

CUIDADO AO PRESCREVER BETABLOQUEADOR PARA

- Doença pulmonar obstrutiva crônica e asma.
- Bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo grau.
- Depressão.
- **Diabetes: uso restrito.** Quando a glicose cai, o corpo ativa a glicogenólise muscular (o músculo passa a liberar glicose). O betabloqueador inibe essa reação normal e pode mascarar ou prolongar a hipoglicemia.

Alfabloqueadores: o efeito de primeira dose

Os alfabloqueadores (bloqueadores alfa-1) têm efeito hipotensor discreto a longo prazo. Mas, no efeito de primeira dose, causam vertigem, fraqueza e cefaleia: nos primeiros dias de uso, o paciente faz hipotensão ortostática e fica com a sensação de estar "mole".

São úteis no paciente prostático (hiperplasia prostática benigna), porque diminuem o tônus da próstata, e na hipertensão leve a moderada. Exemplos: doxazosina, prazosina e terazosina.

Nos livros: o alfabloqueador relaxa o músculo liso da próstata e do colo da bexiga e alivia os sintomas urinários, mas não reduz o tamanho da glândula.

No idoso prostático, vigiar a pressão PROVA

PEGADINHA DA PROFESSORA

Acrescentar doxazosina sem olhar a pressão. Ao tratar a hiperplasia prostática benigna do idoso com doxazosina, é preciso monitorizar a pressão arterial; senão ele faz hipotensão, pode desmaiar e cair. É o caso 2 do seminário.

CAPÍTULO 04

ETAPA 4 DE 7 · CANAIS DE CÁLCIO

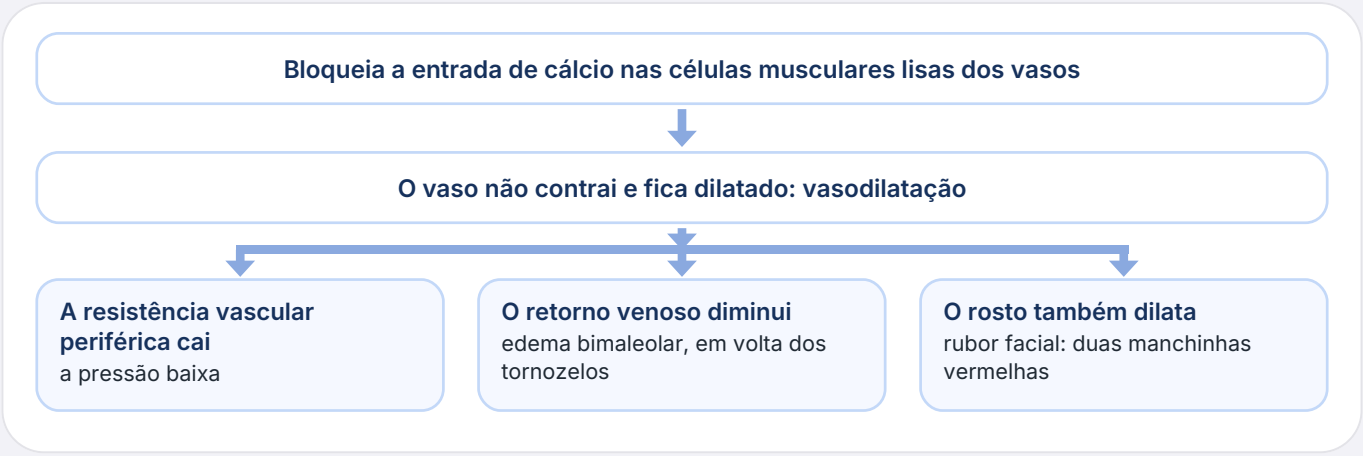
Bloqueadores dos canais de cálcio

Estratégia | Diuréticos | Simpático | **Cálcio** | Angiotensina | Vasodilatadores | Casos

Em palavras simples: sem cálcio entrando na célula do músculo do vaso, o vaso não contrai e fica dilatado, e a pressão cai. O preço é um inchaço em volta dos tornozelos que assusta o paciente: é efeito do próprio remédio, e explicar isso é o que impede que ele abandone o tratamento.

Como agem

Os antagonistas (ou bloqueadores) dos canais de cálcio reduzem a resistência vascular periférica diminuindo a concentração de cálcio nas células musculares lisas dos vasos. Bloqueada a entrada de cálcio, não há contração vascular, e os vasos ficam dilatados.



Edema bimaleolar: explicar ao paciente PROVA

Exatamente por dilatarem os vasos, eles fazem **edema bimaleolar**: um inchaço em volta dos maléolos, porque a vasodilatação diminui o retorno venoso. Todos os remédios da classe fazem (é efeito de classe). É um efeito natural da droga e vai desaparecendo com o uso crônico.

> *"— Eu não quero mais tomar aquele remédio que a senhora me deu, porque depois que eu comecei a tomar eu fiquei inchado.*
> *— Não! O senhor não ficou inchado, o senhor ficou vasodilatado. E graças a Deus: tudo o que ele está fazendo no seu tornozelo, ele está vasodilatando o seu coração."*
>
> DRA. VANESSA, ENCENANDO A CONVERSA NO CONSULTÓRIO

● PEGADINHA DA PROFESSORA

Tratar o inchaço como problema e deixar o paciente parar o remédio. Se o médico não souber explicar ao paciente e convencê-lo da importância de tomar o remédio, ele vai parar de tomar.

Dois tipos

	Tipo 1: di-hidropiridinas	Tipo 2: benzotiazepinas e fenilalquilaminas
AÇÃO	Bloqueiam os canais de cálcio lentos; vasodilatadores potentes	Agem também sobre a frequência cardíaca (ação depressora cardíaca maior)
EXEMPLOS	Nifedipina (Adalat), anlodipina (Norvasc, Pressat), felodipina, nicardipina, nitrendipina, isradipina	Diltiazem (Cardizem), uma benzotiazepina; verapamil (Dilacoron), uma fenilalquilamina, derivada da papaverina

Entre as di-hidropiridinas, cada indústria farmacêutica mudou um detalhe da molécula e pôs o seu nome: fazem a mesma coisa.

Efeitos colaterais da classe

Edema maleolar, cefaleia, tontura, rubor facial (a mesma vasodilatação do coração e da periferia chega ao rosto) e, em alguns casos, depressão miocárdica.

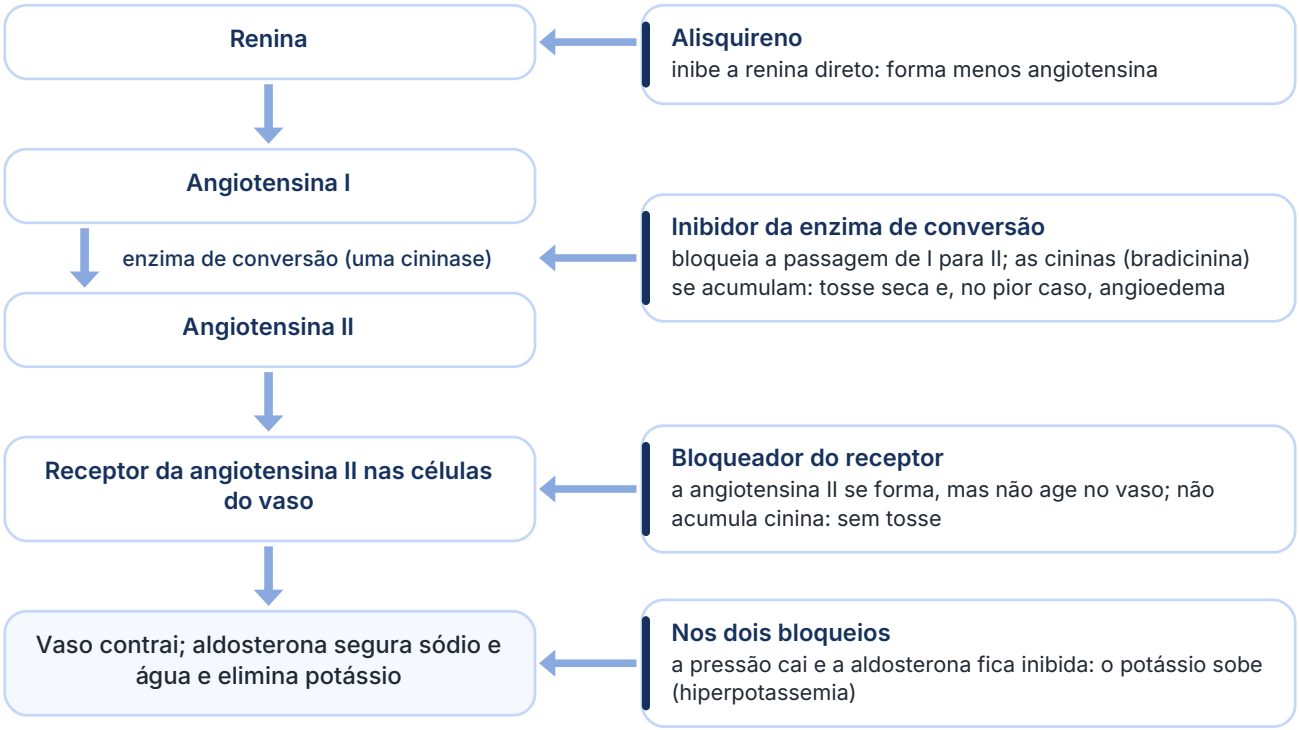
CAPÍTULO 05

ETAPA 5 DE 7 · RENINA-ANGIOTENSINA

Bloqueio do sistema renina-angiotensina

Estratégia | Diuréticos | Simpático | Cálcio | **Angiotensina** | Vasodilatadores | Casos

Em palavras simples: o sistema renina-angiotensina-aldosterona produz a angiotensina II, que contrai os vasos, e a aldosterona, que segura sódio e água e elimina potássio. Bloqueá-lo baixa a pressão e protege o rim, mas tem preços que o paciente precisa conhecer: tosse, potássio alto e proibição na gravidez.



Onde cada classe bloqueia o sistema e o que acontece depois.

Inibidores da enzima de conversão: como agem

Bloqueiam a conversão de angiotensina I em angiotensina II, ou seja, inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A enzima que faz essa conversão é uma cininase: bloqueada, as cininas (bradicinina) aumentam, e esse aumento das cininas circulantes é alergênico.

Tosse seca: avisar antes de prescrever PROVA

É o efeito colateral mais comum da classe: uma tosse seca, curta e repetida. Pode evoluir para reação anafilactoide e até edema angioneurótico (angioedema); o edema de glote pode ser fatal.

> *"Eu vou lhe prescrever um remédio que vai proteger o seu rim, vai proteger o seu coração, vai baixar a pressão. Mas, se o senhor começar a ter tosse com ele, pare de tomar e vá para o pronto-socorro."*
>
> DRA. VANESSA, SOBRE O AVISO QUE ACOMPANHA TODA RECEITA DE INIBIDOR DA ENZIMA DE CONVERSÃO

Potássio alto: vale para os dois bloqueios PROVA

Inibido o sistema, a aldosterona também fica inibida. E o que a aldosterona faz? Absorve sódio e água e elimina potássio. Sem ela, o potássio fica retido: o inibidor da enzima de conversão causa **hiperpotassemia** (hipercalemia). O bloqueador do receptor da angiotensina II faz o mesmo, pela mesma razão.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Somar os dois bloqueios. Inibidor da enzima de conversão junto com bloqueador do receptor soma a queda da pressão e soma o potássio alto. É o caso 4 do seminário.

Proibido na gestação PROVA

GESTANTE COM HIPERTENSÃO

PROIBIDO

Inibidor da enzima de conversão: faz fechamento precoce das cartilagens do feto e malformações renais e fetais.

PODE USAR

Alfametildopa (a preferida), bloqueadores dos canais de cálcio e hidralazina.

Nos livros: o bloqueador do receptor da angiotensina II também é contraindicado na gestação, pelo mesmo motivo.

Nefroproteção

Os inibidores da enzima de conversão são nefroprotetores: melhoram a lesão glomerular causada principalmente pela hipertensão e pelo diabetes, reduzindo a pressão dentro do glomérulo. Por isso podem e devem ser usados nessas duas doenças; no diabetes, reduzem inclusive a proteinúria.

Exemplos e efeito de classe

O primeiro da classe é o captopril (Capoten). Há também enalapril (Renitec), benazepril, lisinopril, ramipril, fosinopril e quinapril.

EFEITO DE CLASSE

Dentro de uma classe, os efeitos colaterais são os mesmos: não importa qual inibidor da enzima de conversão você prescreva, o efeito colateral vai ser o mesmo. Vale igual para os bloqueadores dos canais de cálcio (todos fazem edema bimaleolar) e para os bloqueadores do receptor (nenhum é melhor que o outro).

Bloqueadores do receptor da angiotensina II

Aqui a angiotensina II é produzida (diferente do inibidor da enzima, que impedia o aparecimento dela), mas não age sobre as células dos vasos, porque o receptor dela (tipo 1) está bloqueado. Como as cininas não sobem, não há a tosse dos inibidores da enzima de conversão.

Também são nefroprotetores na nefropatia diabética, da mesma maneira: protegem o endotélio vascular do glomérulo da esclerose da hipertensão e da esclerose do diabetes. Exemplos: losartana (Cozaar), irbesartana, olmesartana (Benicar), valsartana (Diovan, Tareg), candesartana e telmisartana. Todos têm o mesmo efeito cardiovascular: dentro da classe, nenhum é melhor que o outro.

	Inibidor da enzima de conversão	Bloqueador do receptor
ANGIOTENSINA II	Não é formada	É formada, mas não age no vaso
CININAS	Sobem	Não sobem
TOSSE SECA	**Sim: o efeito mais comum**	Não
POTÁSSIO	**Sobe**	**Sobe**
NEFROPROTEÇÃO	Hipertensão e diabetes	Nefropatia diabética
EXEMPLOS	Captopril, enalapril	Losartana, valsartana

Alisquireno: a promessa que não se cumpriu

O inibidor direto da renina, o alisquireno, age inibindo a renina e diminuindo a formação de angiotensina. Lançado há uns 15 anos como a melhor medicação que ia existir para a hipertensão, tem preço elevado e não se mostrou melhor do que o inibidor da enzima de conversão nem do que o bloqueador do receptor, nem em desfecho cardiovascular, nem na evolução para insuficiência renal. É o menos importante da aula e o único que não está no Sistema Único de Saúde.

CAPÍTULO 06

ETAPA 6 DE 7 · VASODILATADORES

Vasodilatadores diretos: minoxidil e hidralazina

Estratégia | Diuréticos | Simpático | Cálcio | Angiotensina | **Vasodilatadores** | Casos

Em palavras simples: relaxam diretamente o músculo da parede das arteríolas, e a pressão cai. O corpo reage acelerando o coração e segurando líquido; por isso eles andam sempre acompanhados de diurético e betabloqueador. Cada um tem um efeito curioso: o minoxidil faz crescer cabelo e a hidralazina imita o lúpus.

Como agem e por que vão sempre associados

Promovem o relaxamento direto das células musculares lisas: vasodilatação arteriolar, queda da resistência vascular periférica e aumento do débito cardíaco.

POR QUE NUNCA SOZINHOS

Devem ser usados em associação com outros anti-hipertensivos.

O VASODILATADOR CAUSA

Um pouco de edema, pela pressão hidrostática; retenção hídrica; taquicardia reflexa.

POR ISSO SE ASSOCIA

Diurético e betabloqueador.

Minoxidil: do remédio da pressão à loção da calvície

O minoxidil (Loniten) é, sim, um anti-hipertensivo. Homens com algum tipo de alopecia, tratados da hipertensão com minoxidil, começaram a ter crescimento capilar (hipertricose). Era um efeito colateral; estudou-se então o

efeito reverso, e viu-se que a vasodilatação periférica acontecia também no couro cabeludo. Por isso o minoxidil em loção é usado para tratar a calvície: é o efeito da vasodilatação arteriolar.

Hidralazina: síndrome lúpus-like PROVA

A hidralazina (Apresolina) pode causar uma **síndrome lúpus-like**, um lúpus farmacológico, com:

- **Artralgia:** dor articular.
- **Lesão de pele** e prurido.
- **Febre baixa.**

AO PRESCREVER HIDRALAZINA

Fique atento e avise o paciente: se ele tiver algum desses sintomas, precisa voltar para a substituição do remédio.

O que vem por aí

ANTI-HIPERTENSIVOS NOVOS

Já há anti-hipertensivos em estudo de fase 3, para inibir a endotelina e para inibir a renina por outra via. Nos próximos 3 a 5 anos, quando a turma estiver se formando ou começando a residência, devem aparecer classes novas.

CAPÍTULO 07

ETAPA 7 DE 7 · CASOS

Seminário: cinco casos clínicos

Estratégia | Diuréticos | Simpático | Cálcio | Angiotensina | Vasodilatadores | **Casos**

Em palavras simples: cinco pacientes reais, cada um com o efeito colateral de uma classe estudada nesta aula. A lição de todos é a mesma: antes de pensar em doença nova, olhe o que foi prescrito, converse com quem mais prescreveu e avise o paciente do que pode acontecer.

"Vocês vão responder para vocês mesmos. Por favor, não procurem no Google! Procurem pelo tempo que vocês passaram aqui para aprender alguma coisa."

DRA. VANESSA, ANTES DOS CASOS

Antes dos casos: o efeito que denuncia cada classe

AÇÃO CENTRAL	Boca seca, sedação, hipotensão postural, menos atividade sexual. Clonidina: caso 1.
ALFABLOQUEADOR	Hipotensão ortostática nos primeiros dias (efeito de primeira dose). Doxazosina: caso 2.
HIDRALAZINA	Síndrome lúpus-like: dor articular, lesão de pele e prurido, febre baixa. Caso 3.

ENZIMA DE CONVERSÃO E RECEPTOR	Os dois sobem o potássio; somados, potássio alto e pressão baixa. Caso 4.
MINOXIDIL	Taquicardia reflexa, retenção hídrica, crescimento de pelos. Caso 5.
CANAIS DE CÁLCIO	Edema bimaleolar, rubor facial, cefaleia.

Caso 1 · A boca seca da clonidina PROVA

O CASO

Durante uma internação hospitalar prolongada, um paciente de 62 anos com hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e insuficiência renal crônica estágio 3b passa a usar clonidina no esquema anti-hipertensivo. Após uma semana, relata redução do apetite, perda de peso e desconforto ao se alimentar (rachaduras nas mucosas), com função hepática preservada, sem sinais infecciosos e sem queixas gastrointestinais relevantes. Ao exame, mucosas orais ressecadas e dificuldade para articular palavras. Qual a hipótese mais provável para os sintomas?

RESPOSTA	**Efeito colateral de início da clonidina.**
POR QUÊ	A clonidina, de ação central, resseca a mucosa oral (boca seca). A boca rachada incomoda ao comer, o apetite e o peso caem, e a fala fica difícil.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Procurar doença nova. Hepatopatia, gastroenterocolite aguda, desidratação porque não está comendo, depressão: não. O paciente está fazendo efeito colateral do remédio que foi dado a ele.

"Quando vocês quiserem passar a visita e ficar bem com o chefe, prestem atenção no que foi prescrito para o paciente."

DRA. VANESSA, SOBRE O CASO 1

Caso 2 · A doxazosina e a queda do idoso PROVA

O CASO

Paciente de 70 anos, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e hipertensão arterial sistêmica, volta ao ambulatório com tontura ao se levantar, sensação de "cabeça leve" pela manhã e um episódio recente de quase desmaio ao sair da cama. Usa captopril e furosemida e recebeu há pouco nitroprussiato na veia, numa internação por crise hipertensiva. Há 15 dias trata o prostatismo com doxazosina. O residente suspeita de hipotensão ortostática induzida por medicamentos. Quais fármacos estão mais associados a esse efeito, e por qual mecanismo?

RESPOSTA	**A doxazosina, um antagonista alfa-1 (alfabloqueador):** causa hipotensão ortostática, sobretudo nos primeiros dias de uso (efeito de primeira dose).

O QUE SOMOU	Captopril (inibidor da enzima de conversão) e furosemida, os dois em dose plena pela insuficiência cardíaca, com a pressão já bem baixa depois da crise hipertensiva tratada com nitroprussiato na unidade de terapia intensiva.
ONDE ERROU	A doxazosina estava certa para o prostatismo. O erro foi de conversa: o urologista não falou com o cardiologista, e ninguém avisou o paciente de que ele podia cair.

Nos livros: o nitroprussiato é um vasodilatador direto, de artérias e veias, dado na veia em infusão contínua.

"Ninguém contou para o vovô de 70 anos que ele podia cair. Esse é o caso do meu avô: ele caiu e fez um traumatismo cranioencefálico. O que a gente tinha de um problema, nós transformamos em cinco problemas."

DRA. VANESSA, SOBRE O CASO 2

Caso 3 · O lúpus que veio do remédio PROVA

O CASO

Mulher de 42 anos, previamente saudável, é encaminhada à reumatologia (que a encaminhou ao ambulatório de nefrologia) com artralgia, febre baixa, mialgia difusa e anticorpos antinucleares positivos (fator antinuclear) em padrão homogêneo. Há 6 meses começou a tratar a hipertensão arterial com remédios de que não se lembra, mas eram dois comprimidos diferentes. Considera-se lúpus induzido por fármacos. Quais as prováveis medicações em uso e qual o papel delas no controle da pressão?

RESPOSTA	**Hidralazina,** que leva à síndrome lúpus-like (lúpus farmacológico).
NA PRESSÃO	Vasodilatador direto: relaxa as arteríolas e diminui a resistência vascular periférica.
O SEGUNDO COMPRIMIDO	O vasodilatador direto deve ir associado a diurético ou betabloqueador (capítulo 06): o segundo comprimido provavelmente é um deles.
ATENÇÃO	Paciente que não lembra o nome dos remédios é extremamente comum.

Caso 4 · Dois remédios branquinhos PROVA

O CASO

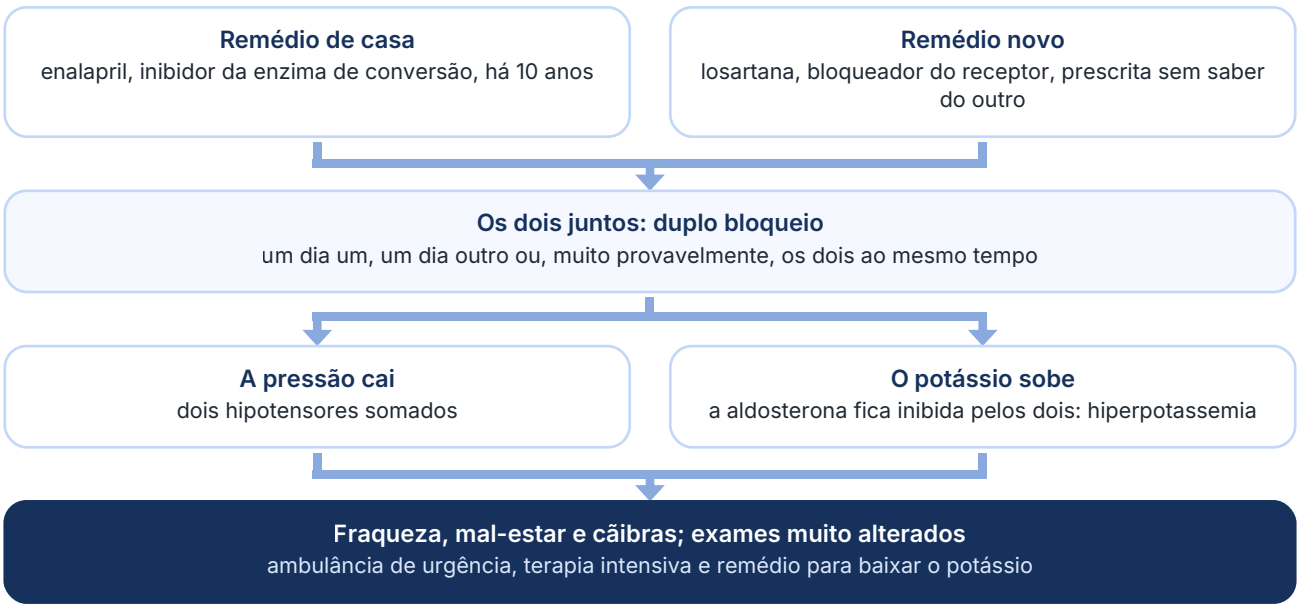
Homem de 78 anos, diabético há mais de 20 anos, em uso de metformina e insulina NPH, com hemoglobina glicada de 7,8% (elevada). Hipertenso há 10 anos, usa enalapril com boa resposta. Nos últimos 2 meses, depois da morte da esposa, mudou de cidade, foi morar com a filha e a pressão descontrolou, chegando a 150 por 100 mmHg. Na Unidade Básica de Saúde da nova cidade, perguntado sobre o remédio que usava, respondeu: "um branquinho pequeno". O médico, sem saber qual era, prescreveu losartana, pensando em tratar a hipertensão e proteger o rim do diabetes, e pediu exames. No retorno, fraqueza intensa, mal-estar e cãibras frequentes; os exames vieram tão alterados que o médico chamou a ambulância de urgência para levá-lo ao pronto atendimento. Quais as hipóteses, por que chamar a ambulância e quais as consequências?

AS DUAS RECEITAS

Dois comprimidos brancos e pequenos.

ENALAPRIL, O DE CASA
10 mg de 12 em 12 h

LOSARTANA, A NOVA
50 mg de 12 em 12 h



Como dois remédios brancos e pequenos viraram uma emergência.

HIPÓTESE	Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina: o paciente tomou o enalapril de casa (inibidor da enzima de conversão) e a losartana nova (bloqueador do receptor), um dia um, um dia outro ou, muito provavelmente, os dois juntos.
POR QUE A AMBULÂNCIA	**Hiperpotassemia:** os dois remédios inibem a aldosterona e somam o potássio alto, e foram os exames que assustaram o médico. Somam também dois hipotensores: a pressão cai, o que explica em parte a fraqueza.
CONSEQUÊNCIAS	Hospital, unidade de terapia intensiva e remédio para baixar o potássio.
O QUE FALTOU	A prescrição da losartana estava perfeita: idoso, hipertenso, diabético, com pressão alta. Faltou anamnese: insistir com a família para voltar no dia seguinte com a caixinha dos remédios que ele tomava em casa.

PEGADINHA DA PROFESSORA

Explicar o caso só pela pressão baixa. O raciocínio da sobreposição dos remédios está certo, mas o pulo do gato é o potássio.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Potássio muito alto altera a condução elétrica do coração e pode causar arritmias graves e parada cardíaca: por isso é emergência.

"Vender remédio é fácil; difícil é prescrever remédio."

DRA. VANESSA, SOBRE O CASO 4

Caso 5 · Minoxidil na hipertensão refratária PROVA

O CASO

Homem de 51 anos com hipertensão arterial sistêmica grave e refratária, depois de várias associações de anti-hipertensivos convencionais (inibidor da enzima de conversão, bloqueador dos canais de cálcio e diurético tiazídico: já tomava três), sem controle adequado da pressão. Tem retinopatia hipertensiva grau 3 e boa adesão ao tratamento, conferida. A equipe introduz minoxidil, com ajuste cauteloso de dose e monitoramento rigoroso de taquicardia reflexa e retenção hídrica. Qual é o mecanismo farmacodinâmico do minoxidil?

Registro: no enunciado do slide, o terceiro remédio aparece como diurético de alça; na discussão, diurético tiazídico.

RESPOSTA	**Vasodilatador direto:** abre os canais de potássio da musculatura lisa das arteríolas, que relaxa, e a resistência vascular periférica cai.

VIGIAR	Taquicardia reflexa e retenção hídrica (por isso vai com diurético e betabloqueador).
RETINOPATIA GRAU 3	No fundo de olho, mácula inchada e alteração no cruzamento de artéria com veia: é lesão de órgão-alvo, hipertensão grave.
AVISAR O PACIENTE	"Olha, nós vamos lhe dar um remédio, mas ele pode inchar o senhor e dar um pouco de batedeira."

PARÊNTESE DA PROFESSORA

Na Unidade Básica de Saúde, use muito o agente comunitário de saúde: ele vai à casa do paciente, confere o remédio e vê o que está errado. É peça-chave no acompanhamento do programa Hiperdia, de hipertensão e diabetes.

O que os cinco casos ensinam

1. **Olhe a prescrição antes de procurar doença nova.** Boca seca, tontura ao levantar, febre com dor nas juntas: pode ser o remédio (casos 1, 2 e 3).
2. **Converse com os outros médicos do paciente.** Três médicos, nenhuma conversa: um problema virou cinco (caso 2).
3. **Avise o paciente do que pode acontecer.** Que ele pode cair, que os sintomas do lúpus farmacológico obrigam a voltar, que o remédio pode inchar e dar batedeira (casos 2, 3 e 5).
4. **Pergunte o que ele já toma.** Se ele não sabe, peça que a família traga a caixinha dos remédios de casa (caso 4).
5. **Conte com o agente comunitário de saúde.** Ele vai à casa e confere o remédio (caso 5).

ERROS COMUNS

- **Parar o bloqueador dos canais de cálcio pelo inchaço no tornozelo:** é vasodilatação.
- **Prescrever inibidor da enzima de conversão sem avisar** da tosse e do angioedema.
- **Somar inibidor da enzima de conversão e bloqueador do receptor:** o potássio sobe.
- **Dar doxazosina ao idoso já tratado sem medir a pressão:** ele cai.

CAPÍTULO 08

REVISÃO FINAL

O essencial da aula

Página de véspera

PROVA **Pirâmide:** a base é a mudança de estilo de vida; começar com tiazídico, inibidor da enzima de conversão, bloqueador dos canais de cálcio ou betabloqueador.

PROVA **Um remédio só:** 130 a 139 por 80 a 89 mmHg com risco cardiovascular, idoso acima de 80 anos, frágil, hipertensão grau 1, hipotensão ortostática. Fora disso, dois ou mais.

PROVA **Ação central:** sedação, boca seca, hipotensão postural, menos atividade sexual (só esta classe).

PROVA **Betabloqueador:** cuidado na doença pulmonar obstrutiva crônica e na asma, no bloqueio atrioventricular, na depressão e no diabetes (mascara a hipoglicemia).

PROVA **Alfabloqueador:** hipotensão ortostática nos primeiros dias; doxazosina no idoso prostático exige vigiar a pressão.

PROVA **Canais de cálcio:** edema bimaleolar por vasodilatação, efeito de classe que melhora com o tempo; explicar ao paciente para ele não parar.

PROVA **Inibidor da enzima de conversão:** tosse seca pelas cininas, que pode virar angioedema. Avisar: com tosse, parar e ir ao pronto-socorro.

PROVA **Potássio alto:** inibidor da enzima de conversão e bloqueador do receptor inibem a aldosterona; juntos, somam.

PROVA **Gestação:** inibidor da enzima de conversão é proibido; pode alfametildopa (a preferida), bloqueador dos canais de cálcio e hidralazina.

PROVA **Hidralazina:** síndrome lúpus-like (dor articular, lesão de pele e prurido, febre baixa): trocar o remédio.

PROVA **Casos:** 1, boca seca e perda de apetite após clonidina; 2, doxazosina somada a captopril e furosemida, queda; 3, lúpus induzido, hidralazina; 4, enalapril e losartana juntos, hiperpotassemia (faltou anamnese); 5, minoxidil, vasodilatador direto que abre canais de potássio da arteríola.

ANTES DE SUBIR A DOSE
4 semanas
de uso, no mínimo

MONOTERAPIA
130–139/80–89
mmHg, qualquer classe

IDOSO EM MONOTERAPIA
80 anos
acima de

Palavras da aula em linguagem simples

Angioedema	Ou edema angioneurótico: inchaço súbito de face, lábios, língua e glote; o da glote pode ser fatal.
Bradicinina	Cinina que se acumula com o inibidor da enzima de conversão; causa a tosse seca.
Depleção hipernatrêmica	Perda de líquido que deixa o sódio do sangue alto.
Di-hidropiridinas	Bloqueadores dos canais de cálcio vasodilatadores potentes, como nifedipina e anlodipina.
Efeito de primeira dose	Queda da pressão nos primeiros dias de alfabloqueador.
Fator antinuclear	Exame de anticorpos contra o núcleo das células; positivo no lúpus.
Glicogenólise	Quebra do glicogênio para liberar glicose; o betabloqueador a inibe no músculo.
Hiperpotassemia	Ou hipercalemia: potássio alto no sangue.
Hipotensão ortostática	Ou postural: queda da pressão ao ficar de pé, com tontura ou desmaio.
Insulina NPH	Insulina de ação intermediária (a sigla é o nome dela).
Lesão de órgão-alvo	Dano que a hipertensão causa em coração, cérebro, rim, olhos e vasos.
Resistência vascular periférica	A resistência que os vasos oferecem ao sangue; cai com a vasodilatação.
Retinopatia hipertensiva	Lesão da retina pela hipertensão, vista no fundo de olho.
Síndrome lúpus-like	Quadro parecido com lúpus causado por remédio, como a hidralazina.
Taquicardia reflexa	Coração acelerado em resposta à queda da pressão.

ANOTAÇÕES